

2019-2020 学年第 2 学期

期末考试卷答案及 评分要点

课程名称： 基础物理学（信息类）

任课教师： _____

班 级： _____

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. (D) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. (B) 6. (D) 7. (B) 8. (A) 9. (C) 10. (A)

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 1.41 m/s 或 $\sqrt{2} \text{ m/s}$ 1 分 (无单位或单位错误扣 0.5 分)

153.4° 2 分

2. 垂直地面向上 1 分

mg 2 分

3. $\left(\frac{3mv^2}{2k}\right)^{1/3}$ 3 分

4. $(D^2 - d^2)v_0^2 / (2Gd)$ 3 分

5. $3.6 \times 10^7 \text{ m/s}$ 3 分 (无单位或单位错误扣 0.5 分)

6. $1 \times 10^3 \text{ N/C}$ 1 分
 $-3 \times 10^3 \text{ N/C}$ 1 分
 $-1 \times 10^3 \text{ N/C}$ 1 分 } (无单位或单位错误扣 0.5 分)

7. $-4.0 \times 10^{-16} \text{ J}$ 1 分
 $2.5 \times 10^3 \text{ V}$ 2 分 } (无单位或单位错误扣 0.5 分)

8. $\frac{\epsilon_0 S U^2}{2d^2}$ 3 分

9. $\frac{4\pi\epsilon_0 R_0 v_0}{\gamma} (v_0 - \gamma R_0 B)$ 1 分

$\frac{v_0 - \gamma R_0 B}{v_0} R_0$ 2 分

10. CK 1 分

$\frac{\mu_0 r CK}{2\pi R^2}$ 2 分

三. 计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 解: 碰撞完成后, 足球的平动速度为 $\bar{v}_{C0}$, 转动角速度为 ω_0 , 规定向右为平动正方向, 顺时针为转动正方向

由质心运动定律得: $m \frac{dv_C}{dt} = -\mu mg$

积分, 由初始条件 $t=0, v_C = v_{C0}$ 得: $v_C = v_{C0} - \mu g t$ 2 分

由转动定律得 $I \frac{d\omega}{dt} = \mu mg R$, $I = \frac{2}{3} m R^2$

积分, 由初始条件 $t=0, \omega = -\omega_0$ 得 $\omega = -\omega_0 + \frac{3\mu g}{2R} t$ 2 分

由纯滚动条件: $v = R\omega$, 2 分

联立方程得:

$t = \frac{2 v_{C0} + R\omega_0}{5 \mu g}$ 时, 足球开始纯滚动 2 分

$v_C = \frac{3}{5} v_{C0} - \frac{2}{5} R\omega_0$ 2 分

2. 解: 根据 $E = mc^2 = m_0 c^2 / \sqrt{1 - v^2 / c^2} = E_0 / \sqrt{1 - v^2 / c^2}$ 2 分

可得 $1 / \sqrt{1 - v^2 / c^2} = E / E_0 = 20$ 2 分

由此求出 $v \approx 2.996 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 2 分

又介子运动的时间 $\tau = \tau_0 / \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 20\tau_0$ 2 分

因此它运动的距离 $l = v\tau = v \cdot 20\tau_0 \approx 1.198 \times 10^4 \text{ m}$ 2 分

3. 解: 两球相距很远, 可视为孤立导体, 互不影响. 设两球半径分别为 r_1 和 r_2 , 导线连接后所带电荷分别为 q_1 和 q_2 , 则

$$Q = q_1 + q_2 = -1.0 \times 10^{-8} \text{ C} \quad 1 \text{ 分}$$

则两球电势分别是:

$$U_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1}, \quad U_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad 1 \text{ 分}$$

(1) 两球相连后电势相等, $U_1 = U_2$, 则有

$$\frac{q_1}{r_1} = \frac{q_2}{r_2} \quad 2 \text{ 分}$$

由此得到 $q_1 = \frac{r_1 Q}{r_1 + r_2} = -3.33 \times 10^{-9} \text{ C}$ 1 分

$$q_2 = \frac{r_2 Q}{r_1 + r_2} = -6.67 \times 10^{-9} \text{ C} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi r_1^2} = -2.6 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi r_2^2} = -1.3 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$(3) \quad \text{两球电势: } U_1 = U_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} = -3.0 \times 10^3 \text{ V} \quad 2 \text{ 分}$$

$$4. \quad \text{解: (1) } \Phi(t) = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{a+vt}^{a+b+vt} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b+vt}{a+vt}$$

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I l v}{2\pi} \left(\frac{1}{a+vt} - \frac{1}{a+b+vt} \right) \quad 4 \text{ 分}$$

方向沿 $ABCD$ 即顺时针. 1 分

$$(2) \quad \varepsilon_2 = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cdot \frac{dI}{dt}$$

$$= -\frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cos \omega t \quad 4 \text{ 分}$$

以顺时针为正方向. 1 分